

10. hét - Kapcsolók és dugaszolóaljzatok szerelése

28-30. óra – Egyszerű épületvillamossági szerelvények felismerése, bekötési elvük megértése, szakszerű rögzítése és ellenőrzése.

Történelmi nyitó

A villamos világítás elterjedésével a 19. század végén megjelent az igény arra, hogy a fogyasztókat biztonságosan és kényelmesen lehessen kapcsolni. A kapcsolók és dugaszolóaljzatok ma hétköznapi eszközök, de mögöttük pontos szerelési szabályok állnak.

1. A kapcsoló feladata

A kapcsoló egy áramkör üzemszerű nyitására és zárására szolgál. Egyszerű világítási körben a fázisvezetőt szakítjuk meg; a nullavezetőt nem használjuk kapcsolóvezetőként.

2. Gyakori szerelvények

Szerelvény	Feladat	Lényeges ellenőrzés
Egypólusú kapcsoló	Egy fogyasztó kapcsolása egy helyről	A fázis megszakítása
Dugaszolóaljzat	Hordozható fogyasztó csatlakoztatása	L-N-PE helyes és stabil bekötése
Kötődoboz / szerelvénydoboz	Kötések és szerelvények elhelyezése	Rögzítés, hely, hozzáférhetőség
Védőérintkezős aljzat	Érintésvédelmi kapcsolat biztosítása	PE folytonossága és biztonságos bekötése

3. Egypólusú kapcsoló bekötési elve

A hálózat fázisvezetője a kapcsoló bemenetére érkezik, a kapcsolt fázis pedig a fogyasztóhoz távozik. A vezetővégek megfelelő blankolása és a kapocsban történő stabil rögzítése alapkövetelmény.

4. Dugaszolóaljzat bekötése

A szerelés során az L, N és PE vezetőket azonosítani kell. A védővezető bekötése nem opcionális. A kapcsokban nem maradhat kilógó elemi szál vagy szabadon lévő csupasz vezetőrész.

5. Mechanikai szerelés

A szerelvény legyen stabilan rögzítve, egyenesen álljon, a vezetékek ne feszüljenek, és a szigetelés ne sérüljön. A fedlap csak az ellenőrzés után kerüljön a helyére.

6. Ellenőrzési sorrend

Feszültségmentesítés → azonosítás → bekötés → mechanikai ellenőrzés → szemrevételezés → szükséges villamos ellenőrzés → üzembe helyezés.

Tipikus hibák

Nullavezető megszakítása fázis helyett; PE kihagyása; laza kapocs; túl hosszú blankolás; rossz vezetőazonosítás; sérült szigetelés; ferde vagy laza szerelvény; ellenőrzés nélküli feszültség alá helyezés.

Összefoglalás

A jó szerelés nemcsak működik, hanem villamosan helyes, mechanikailag stabil és ellenőrizhető is.

Ellenőrző kérdések

1. Melyik vezetőt szakítjuk meg egypólusú kapcsolóval?
2. Mi az L, N és PE szerepe?
3. Miért fontos a PE bekötése?
4. Milyen hibát okozhat a laza kapocs?
5. Mi az üzembe helyezés előtti ellenőrzés sorrendje?

Nézd meg!

Keress rövid szakmai bemutatót egypólusú kapcsoló és védőérintkezős dugaszolóaljzat szereléséről. Figyeld meg a vezetőazonosítást, a blankolási hosszt és a kapcsok ellenőrzését.

Következő hét

11. hét: Egyszerű világítási áramkör összeállítása és ellenőrzése.